# 第四章 稳恒电流

## §4.1 电流密度与稳恒条件

## §4.2 欧姆定律、焦耳定律

## §4.3 基尔霍夫定律

从电场和电荷分布的角度，理解电路中的电流

# 第四章 稳恒电流

## §4.1 电流密度与稳恒条件

## §4.2 欧姆定律、焦耳定律

## §4.3 基尔霍夫定律

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第3.1节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第4.1节

# §4.1 电流密度与稳恒条件

一、电流的定义、分类及方向

二、电流强度 $I = \dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$

三、电流密度 $\vec{J} = \dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_\perp}\hat{n} = \rho_e \vec{v}$ $I = \iint_S \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$

四、电流连续性方程 $\nabla \cdot \vec{J} = -\dfrac{\partial \rho_e}{\partial t}$

五、稳恒条件 $\nabla \cdot \vec{J} = 0$

# 一、电流的定义、分类及方向

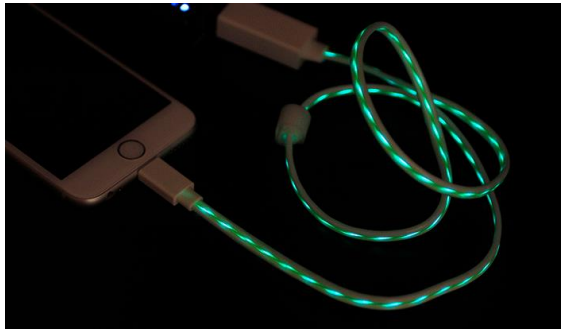
**电流**：**大量**电荷（载流子）的**定向运动**

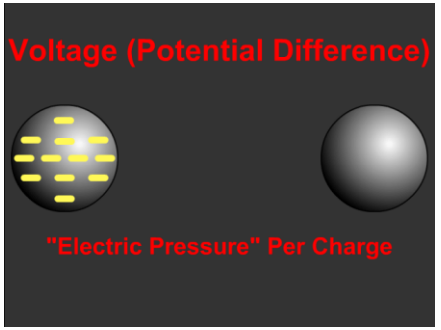
$$\vec{v} \triangleq \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\vec{u}_k \neq 0$$

| 物质/材料 | 载流子 | 分类 |
| --- | --- | --- |
| 导体 | 自由电子 | 传导电流 |
| 半导体 | 电子/空穴 | 传导电流 |
| 电解质溶液 | 正负离子 | 传导电流 |
| 导电气体/等离子体 | 电子/正负离子 | 传导电流 |
| 电介质 | 电子 | 极化电流 |
| 真空（某导体的温度高） | 电子 | 热电子发射 |
| 真空（两导体的间距小） | 电子 | 隧道电流 |

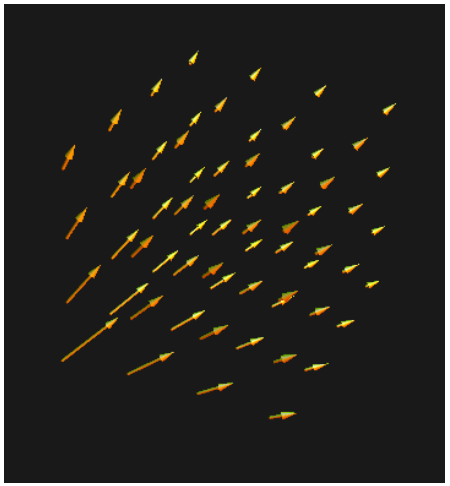
# 1. 电流的分类

- **传导电流**：物质整体不动，**载流子**定向运动
  - 常规金属导线中的电流
  - 放入电场中，未达到静电平衡前，导体中的电流





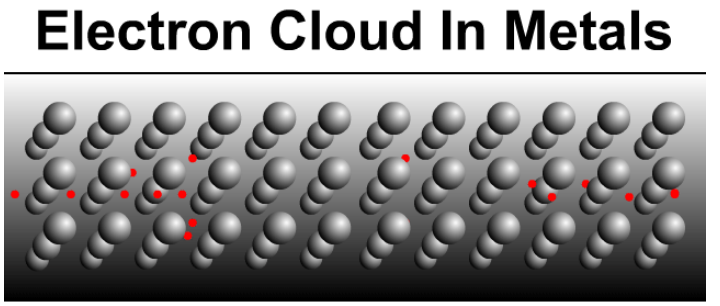

- **极化电流**：物质整体不动，**极化电荷**微观定向运动
  - 在外电场中，未达到静电平衡前，电介质内部的电流
  - 在时变的电磁场中，电介质内部的电流（§10）

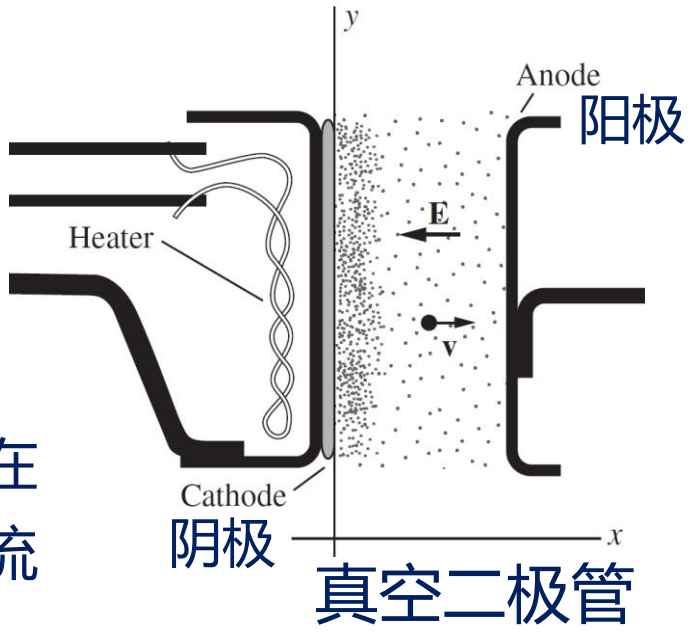


# 2. 真空中的电流

- **热电子发射**

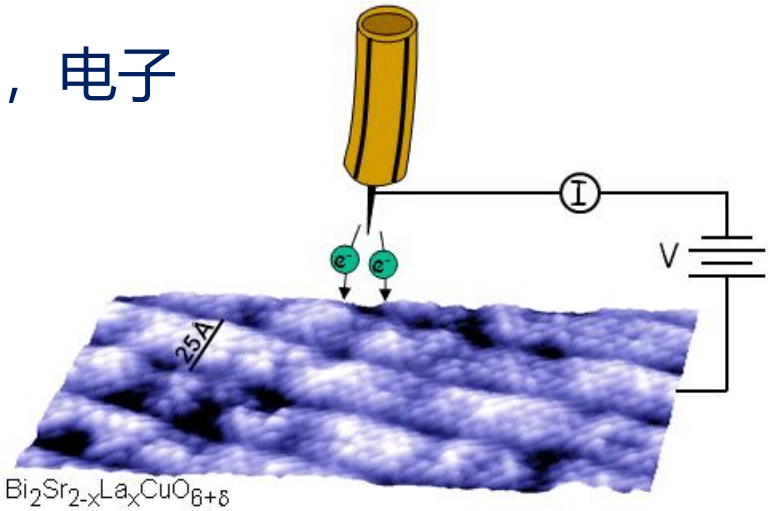
  - 真空中没有自由电荷，一般不会有电流
  - 金属内部的自由电子可在金属内部自由运动，但其表面的势垒比电子动能大得多，故电子很难进入真空
  - 当金属**温度很高**、电子动能很大时，电子将能从金属中逸出，即**热电子发射**
  - 热电子发射使真空中出现大量电子。在外电场的作用下，可在真空中形成电流

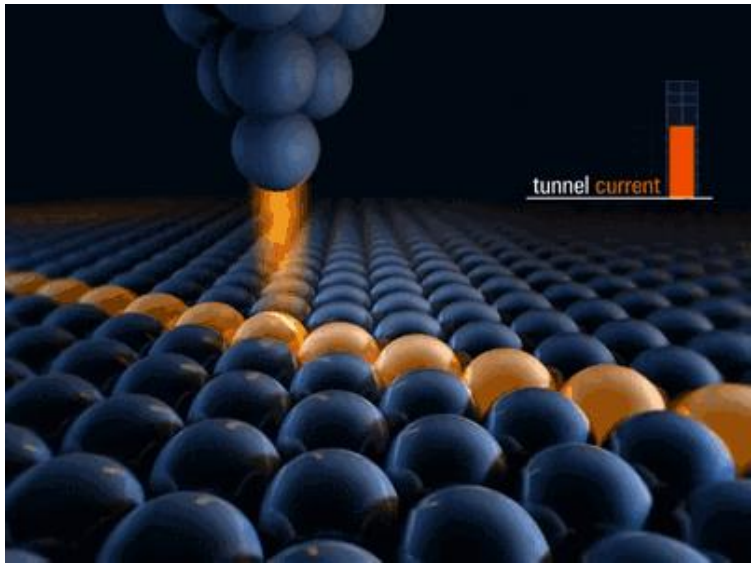


# 隧道电流

- 即使金属温度不高，由于量子效应，电子仍有一定的概率贯穿势垒进入真空
- 在特定条件下，如针尖和样品之间的距离很近且加上电压，会形成微弱的隧道电流
- 针尖和样间表面的距离通常得小于1纳米，才会有隧道电流
- 而且，隧道电流对针尖和样品之间的距离非常敏感

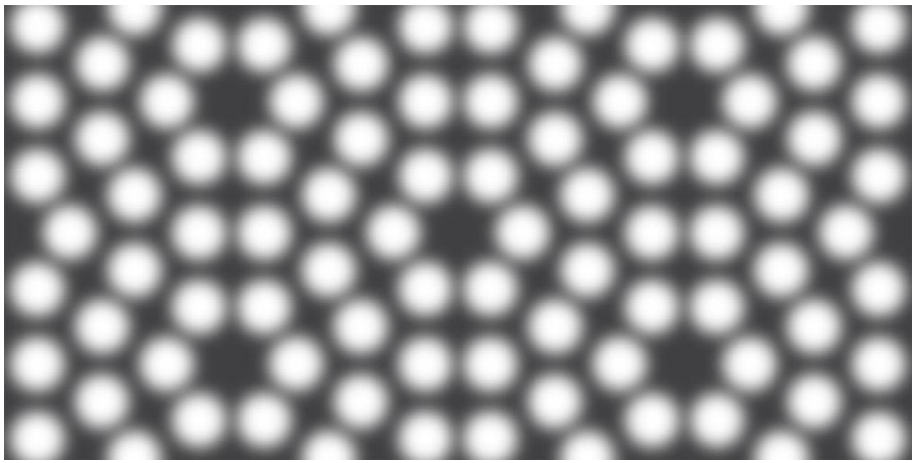


- 1981年，宾尼（G. Binnig）和罗雷尔（H. Rohrer）等研制出**扫描隧道显微镜**（STM），他们获1986年诺贝尔物理学奖

- 1983年，利用STM首次观察到硅表面的原子排列，有史以来首次直接“看到”原子

$_{14}$硅（Silicon）



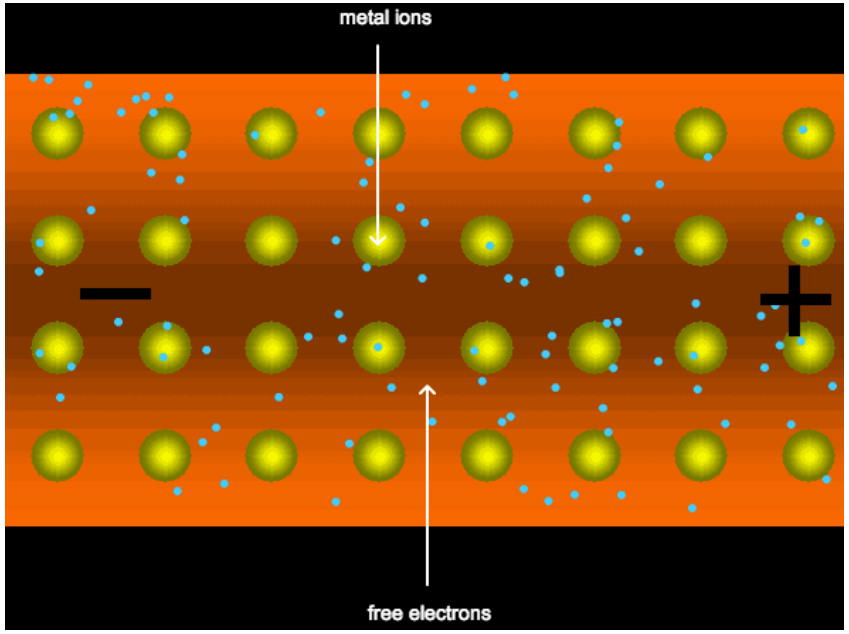
Binnig, G. et al. Phys. Rev. Lett. 50, 120 (1983)

# 3. 不同材料中的载流子

- **金属导体中的载流子是自由电子**

  - 金属中的自由电子不规则运动的平均速率 $u$ 非常大，约为 $10^5$ m/s。但是，电子的平均速度 $\vec{v}$ 为零，无宏观电流

  - 在电场作用下，自由电子做定向运动，形成宏观电流

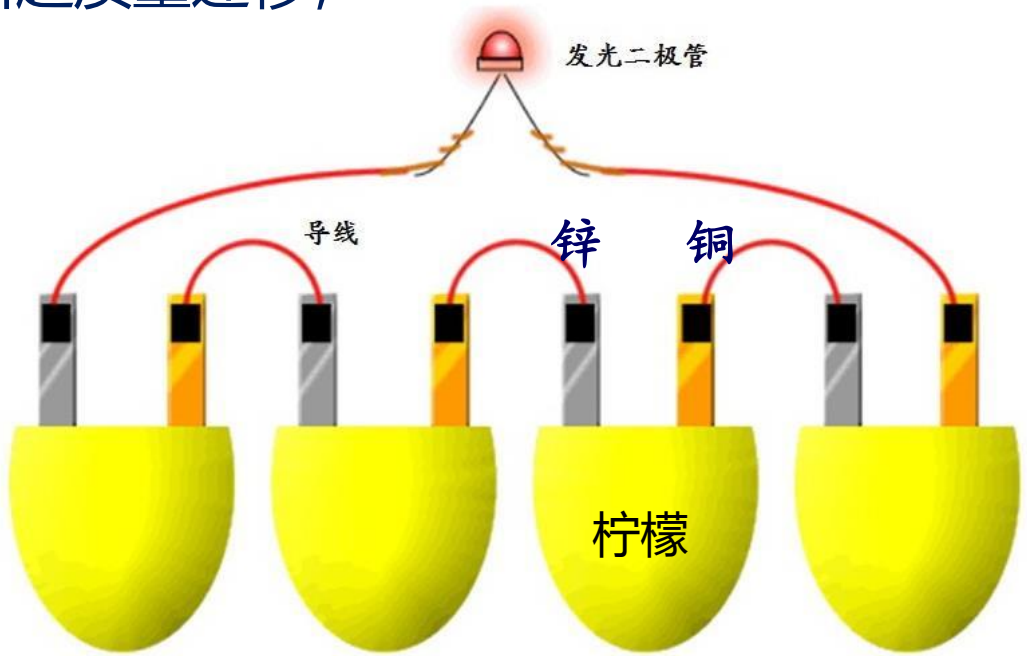



  - 由于电子质量很小，金属中的电流不会引起宏观上可观察的质量迁移

- **电解质溶液中电流的载流子是正负离子**

  - 当酸、碱、盐等电解质溶液处在电场中时，正、负离子因受电场作用，分别向相反方向作定向运动，形成电解质溶液中的电流

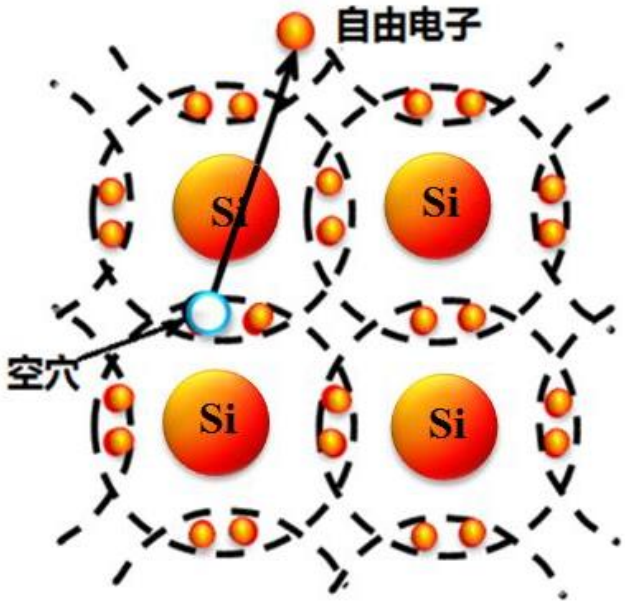
  - 电解质溶液中的电流会引起质量迁移，一般还伴随化学反应

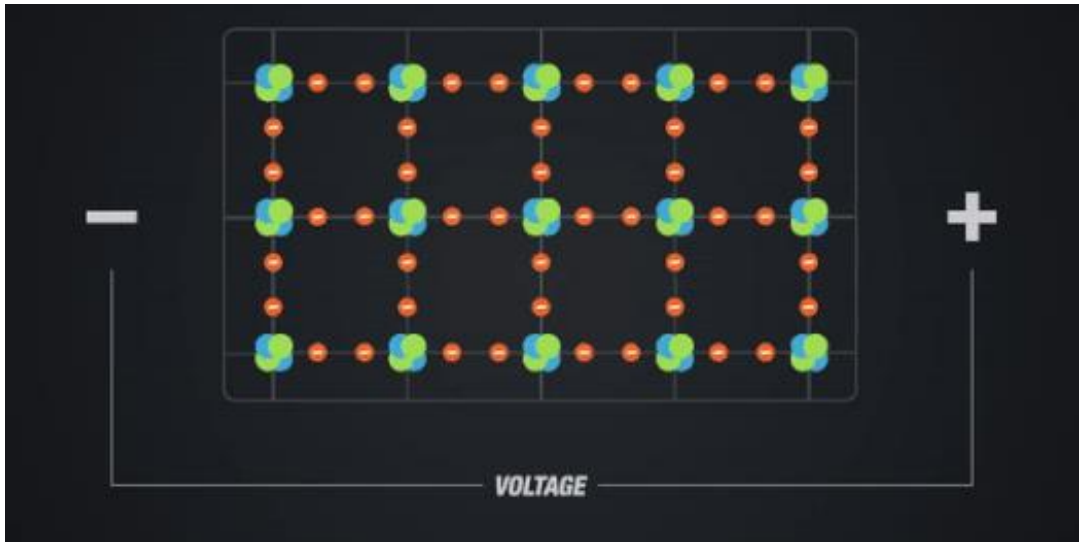


- **半导体材料中的载流子是电子和空穴**

  - 载流子是电子（导带中）和带正电的空穴（满带中），在电场作用下，形成半导体中的电流

  - 载流子的密度和定向运动，与温度、光照等密切相关



- **导电气体中的载流子是电子和正、负离子**

  - 通常气体中没有可自由移动的电荷，故没有导电性，是良好的绝缘体

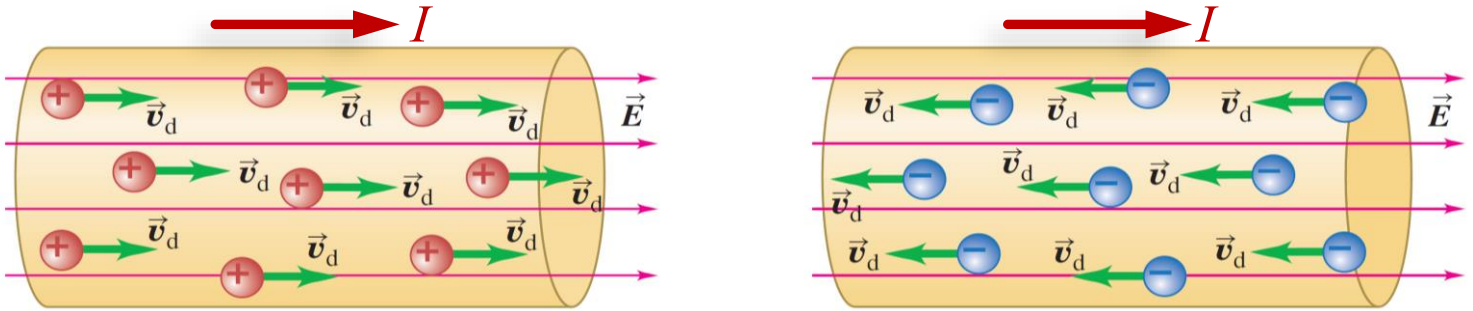
  - 但是，电场、加热、辐射等作用会使气体分子电离，产生电子和正、负离子，从而使气体具有导电性



# 4. 电流的方向

- 在不同导电物质中，定向运动的载流子可能带正电或负电

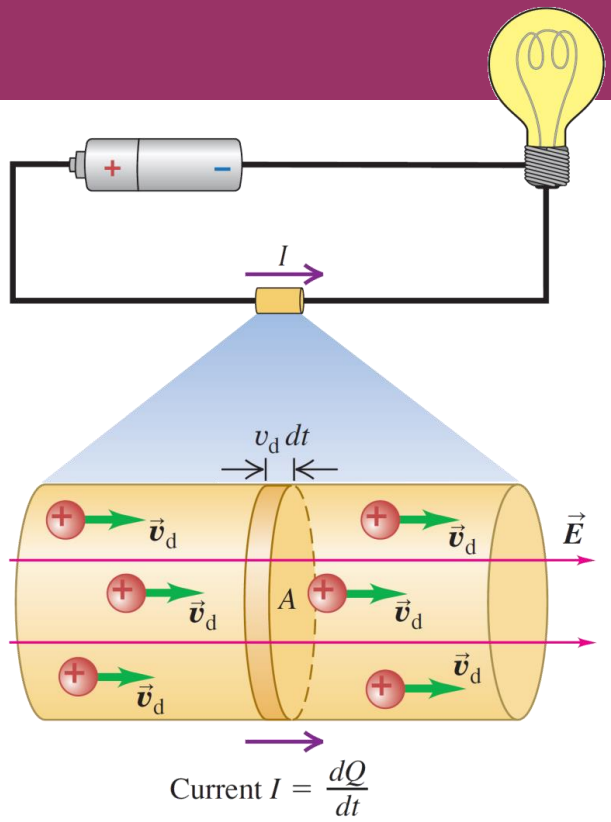
**电流方向：正电荷运动的方向**



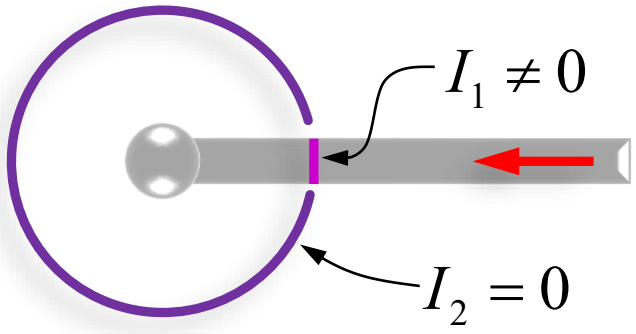
# 二、电流强度

- 穿过**某个曲面**的**电流强度**：单位时间穿过该曲面的电量，即

$$I \triangleq \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$




- 单位为库仑 / 秒，称为**安培**（**A**），相关常用单位还有毫安（$1\ \mathbf{mA} = 10^{-3}\ \mathbf{A}$）和微安（$1\ \boldsymbol{\mu}\mathbf{A} = 10^{-6}\ \mathbf{A}$）
- 一般而言，穿过不同曲面的电流强度不同
- 不同时刻穿过同一曲面的电流强度也不同

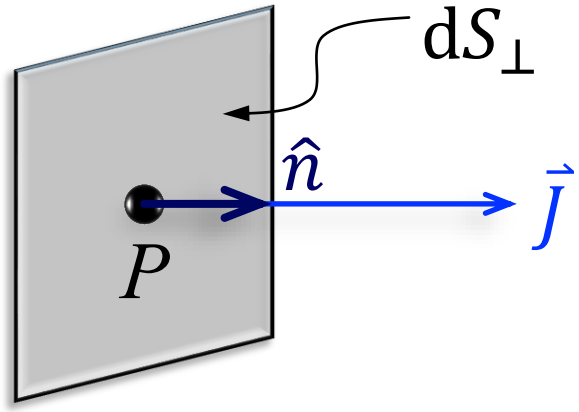


# 三、电流密度

## 1. 体电流密度

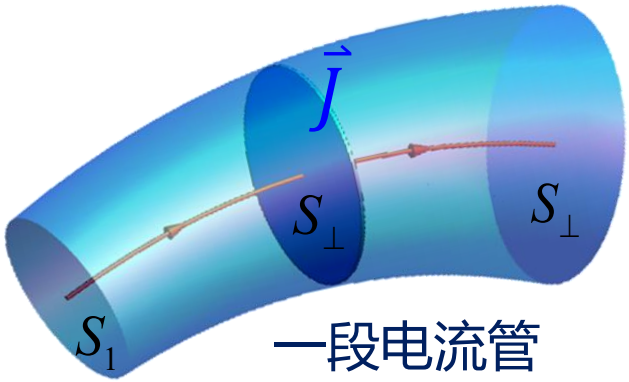
- 设 $P$ 点处的电流方向为 $\hat{n}$，以 $\hat{n}$ 为法向取一垂直面元 $\mathrm{d}S_\perp$，通过 $\mathrm{d}S_\perp$ 的电流强度为 $\mathrm{d}I$，则 $P$ 点处的**（体）电流密度**定义为

$$\vec{J} \triangleq \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_\perp}\hat{n}$$




- 任一点的电流密度是矢量：**方向**沿着该点的电流方向，**大小**等于通过“垂直于该点电流方向的单位面积”的电流强度，**单位**为 $\mathbf{A/m^2}$
- 矢量场 $\vec{J}(\vec{r},t)$ 是空间位置和时间的函数，亦称为**电流场**

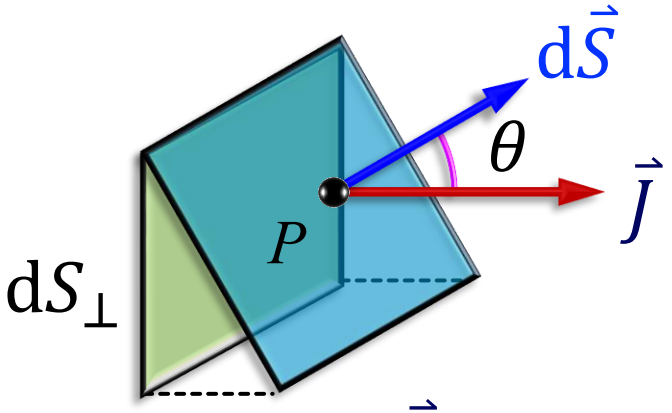
- **电流线**是指电流所在空间中的一组曲线，其上任一点的切线方向和该点的电流密度方向一致
- **电流管**是“一束电流线”围成的管状区域



一段电流管

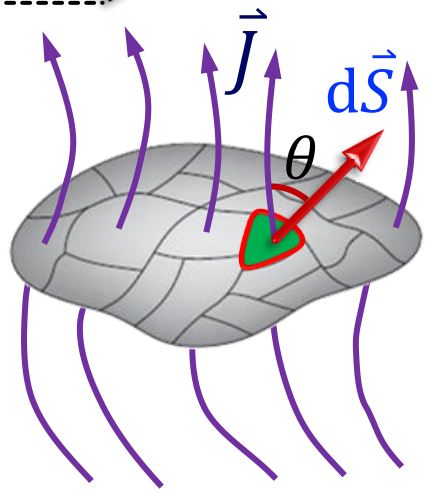
- 电流强度与体电流密度的关系为

$$\mathrm{d}I = J\,\mathrm{d}S_\perp = \vec{J}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

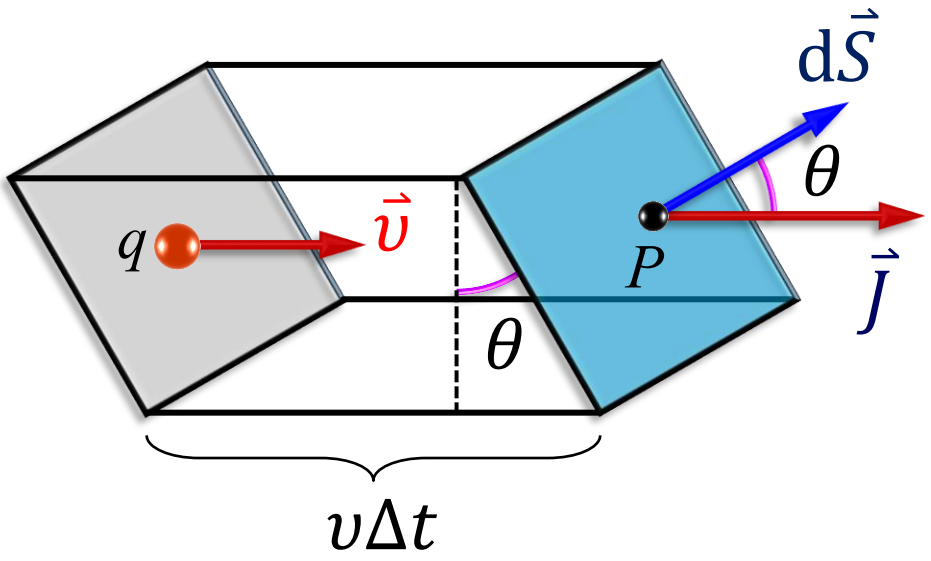



- 穿过任一给定曲面 $S$ 的电流强度为

$$I = \iint_S \vec{J}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$



- 当只有一种载流子时，设 $q$ 是每个载流子的电量，$\vec{v}$ 是 $P$ 点处载流子**定向运动**的速度（**漂移速度**），$P$ 点处载流子的数密度为 $n$，体电荷密度为 $\rho_e = nq$，则




$$\vec{J} = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S_\perp}\hat{v} = \frac{\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}S_\perp}\hat{v}$$

$$= \frac{nq\,(v\,\Delta t\,\mathrm{d}S\cos\theta)/\Delta t}{\mathrm{d}S\cos\theta}\hat{v}$$

$$= nq\vec{v} = \rho_e\vec{v}$$

- 当有若干种载流子时，则 $\vec{J} = \sum_k n_k q_k \vec{v}_k = \sum_k \rho_{e,k}\vec{v}_k$

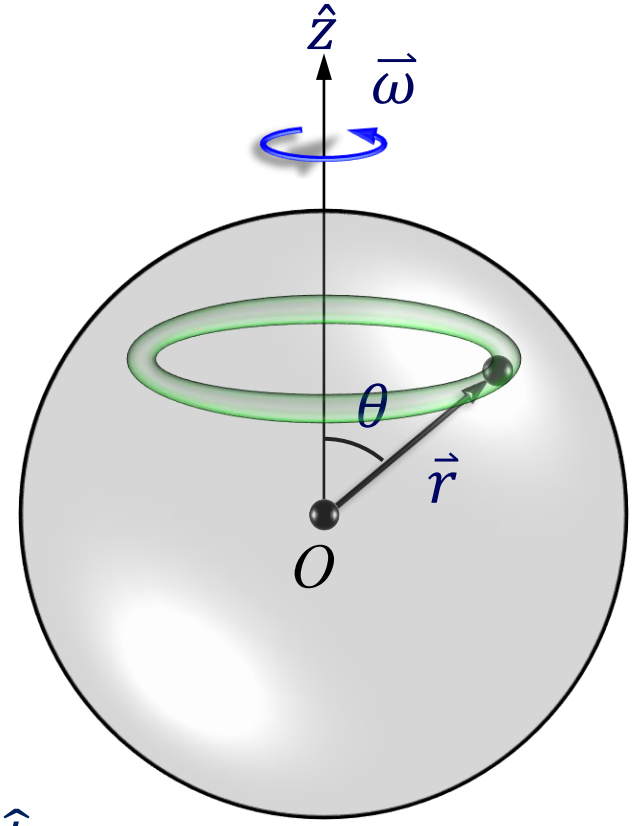
【例】半径为 $R$、体电荷密度为 $\rho_e$ 的均匀带电球体，以恒定角速度 $\vec{\omega}$ 绕某条固定直径（设为 $z$ 轴）旋转。求球内的体电流密度。

【解】球体内，$\vec{r}$ 处的速度为

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$= (\omega\hat{z}) \times (r\hat{r})$$

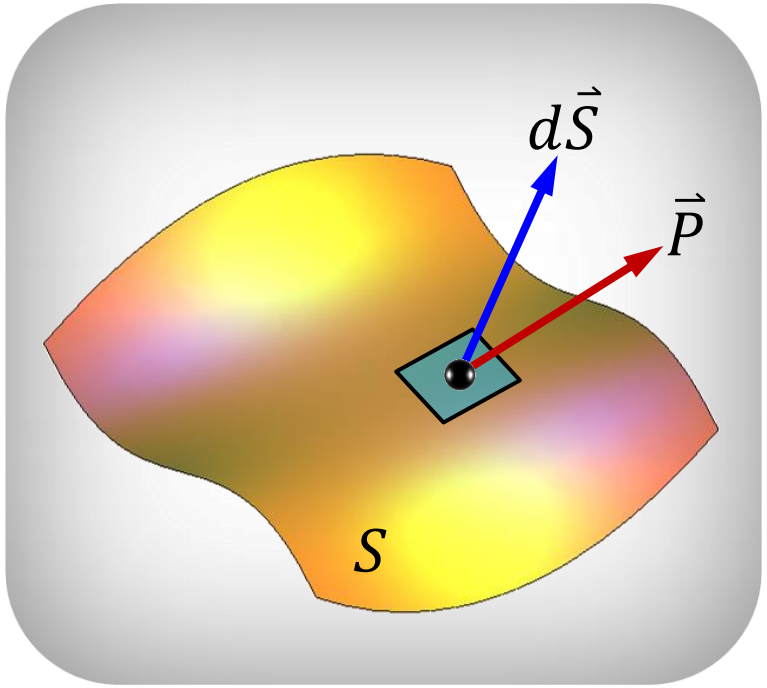
$$= (\omega r \sin\theta)\hat{\phi}$$




于是 $\vec{r}$ 处的体电流密度为

$$\vec{J} = \rho_e\vec{v} = \rho_e\vec{\omega} \times \vec{r} = (\rho_e\omega r \sin\theta)\hat{\phi}$$

## 【例】极化电流。



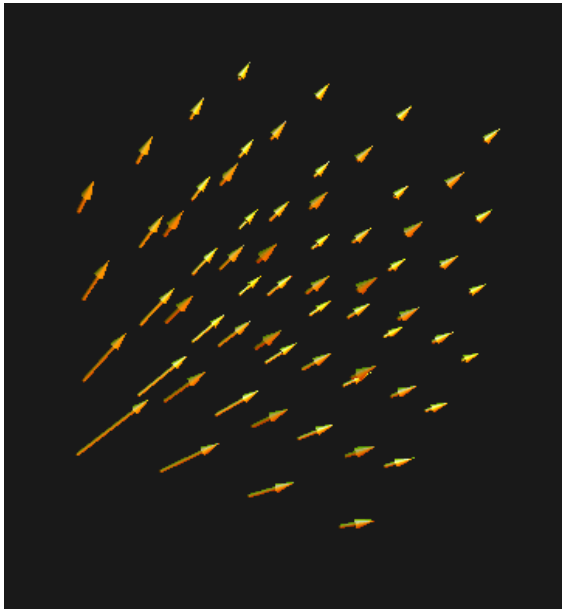

- 处于电场中的电介质会发生极化。如果电场随时间变化，介质的极化状态也会随之变化，即有：

$$\vec{P} = \vec{P}(\vec{r}, t)$$

- 考察介质中的任一选定的曲面 $S$，选定某侧作为面元正向。

$$\begin{cases} t \text{ 时刻穿过 } S \text{ 的电量：} \quad Q'(t) = \iint_S \vec{P}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S} \\ t + dt \text{ 时刻穿过 } S \text{ 的电量：} \quad Q'(t + dt) = \iint_S \vec{P}(\vec{r}, t + dt) \cdot d\vec{S} \end{cases}$$

- 当介质的极化状态发生变化时，穿过给定的极化电荷的电量会发生变化，因而会产生宏观电流。这种电流是由于束缚电荷的微观位移造成的，称之为**极化电流**，它是束缚电流的一种。



- 穿过曲面 $S$ 的**极化电流强度**为：

$$I_P = \frac{dQ'}{dt} = \frac{d}{dt}\iint_S \vec{P}(\vec{r},t)\cdot d\vec{S} = \iint_S \frac{\partial \vec{P}(\vec{r},t)}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

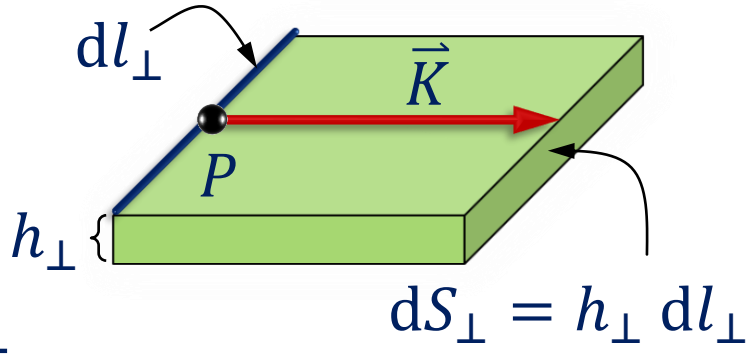
由于上式对任一曲面都成立，因而**极化电流密度**为：

$$\vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

# 2. 面电流密度

- 如果电流分布在**厚度可忽略**的区域里，即 $h_\perp \to 0$，则可定义**面电流密度**：方向沿着该点电流的方向，大小等于单位时间穿过垂直于该点电流方向的**单位横截线**（$\mathrm{d}l_\perp$）的电量

$$\vec{K} \triangleq \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}l_\perp}\hat{n}$$

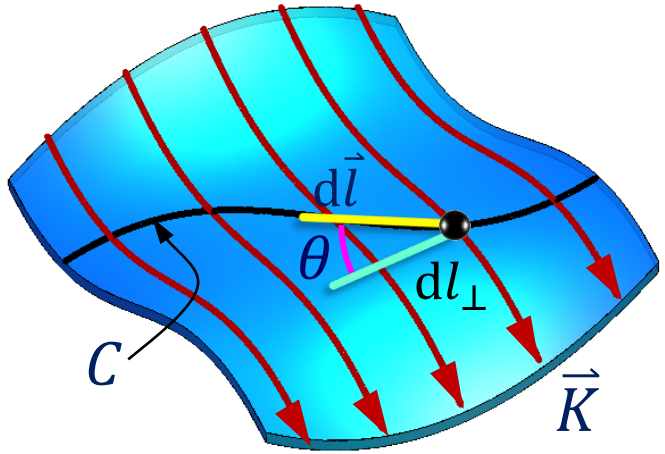



- 单位：**A/m**
- $\vec{K}$、面电荷密度 $\sigma_e$ 与 $\vec{J}$ 的关系是

$$\vec{K} = \vec{J}\,h_\perp = \sigma_e\,\vec{v}$$

- 穿过任一给定曲线 $C$ 的电流强度为

$$I = \int_C K\mathrm{d}l_\perp = \int_C \vec{K}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$



# 3. 线电流密度

- 如果电流分布于**粗细可忽略**的区域里，即 $S_\perp \to 0$，则可定义**线电流密度**：方向沿着该点电流的方向，大小等于单位时间**穿过该点**的电量（即为该点处的电流强度）

$$\vec{I} \triangleq I\hat{n}$$

  - 单位：**A**
  - $\vec{I}$、线电荷密度 $\lambda_e$ 与 $\vec{J}$ 关系是

$$\vec{I} = \vec{J}S_\perp = \lambda_e \vec{v}$$

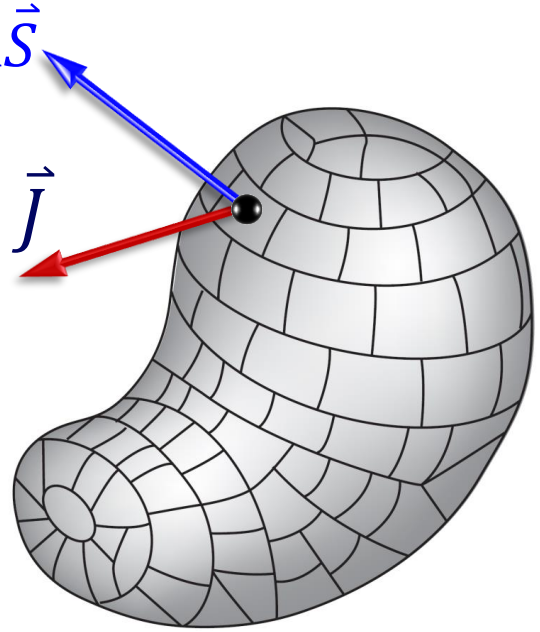


# 四、电流的连续性方程

## 1. 积分形式

由**电荷守恒定律**，电荷只能从一个物体转移到另一个物体，或从物体的某一部分转移到其它部分，并且电量的代数和保持不变。其数学表示为

$$-\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=I$$




亦即

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_V \rho_e(\vec{r},t)\mathrm{d}V=\oiint_{S=\partial V}\vec{J}(\vec{r},t)\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

这是积分形式的**电流的连续性方程**

任一区域内电量的减少（增加）源于正电荷流出（进）其边界

## 2. 微分形式

利用数学高斯定理，可得微分形式的电流的连续性方程，即

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho_e}{\partial t}$$

- 反映空间某点、在某时刻的电流密度 $\vec{J}$ 和 该点、该时刻的电荷密度变化率 $-\partial_t \rho_e$ 的一一对应关系
- $-\partial_t \rho_e$ 是**电流之源**

电流线起于电荷密度减少之处，止于电荷密度增加之所

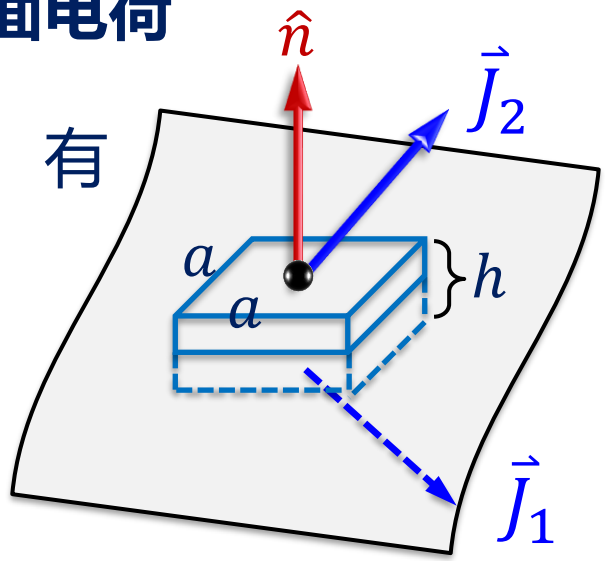
或者，电流线是无源的闭合曲线

# 3. 边值关系

在两种导电材料的交界面上，通常会累积**面电荷**

一方面，考察横跨交界面的扁平高斯盒子，有

$$\oiint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \approx \vec{J}_2\cdot(a^2\hat{n}) + \vec{J}_1\cdot(-a^2\hat{n})$$

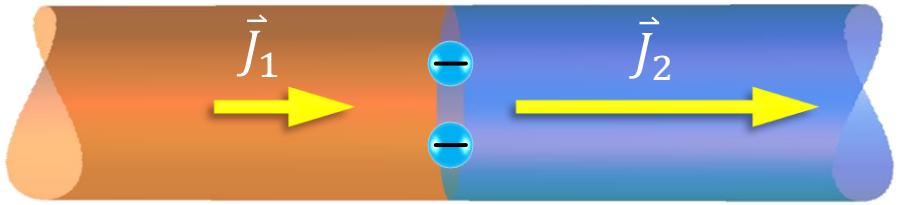



另一方面，有

$$-\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \approx -\frac{\mathrm{d}(\sigma_e a^2)}{\mathrm{d}t}$$

可得

$$\hat{n}\cdot\left(\vec{J}_2 - \vec{J}_1\right) = -\partial_t \sigma_e$$




**【思考】该系统可稳定?**

**交界面上的电荷会有何作用?**

# 五、稳恒条件

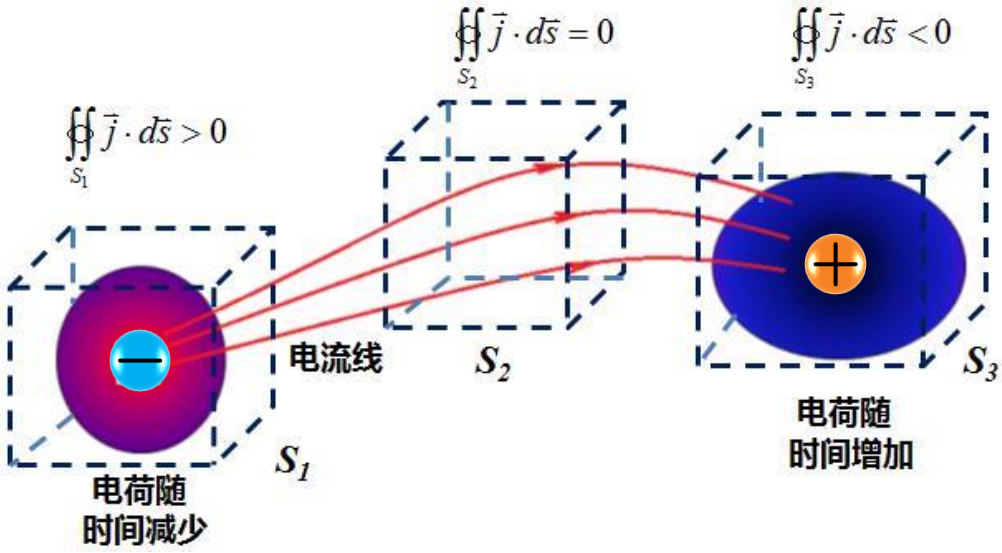
## 1. 稳恒电流的定义

**稳恒电流**是指不随时间变化的电流，即 $\vec{J}=\vec{J}(\vec{r})$

- 由连续性方程，任一给定区域 $V$ 内部的电量 $Q$ 满足

$$-\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=\oiint_S \vec{J}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\text{常数}$$

- 但是，电荷不可能一直累积下去，否则电荷的积累终将破坏电流稳恒性。因此，**上述常数必须为零**



# 2. 稳恒条件

- 积分形式 $\oiint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t=0$

  稳恒电流穿过任一闭曲面的通量为零

  任一区域内包含的电量不随时间变化

- 微分形式 $\nabla\cdot\vec{J}=0 \quad \Longrightarrow \quad \partial\rho_e/\partial t=0$

  稳恒电流是无源场

  空间各点的电荷分布不随时间变化

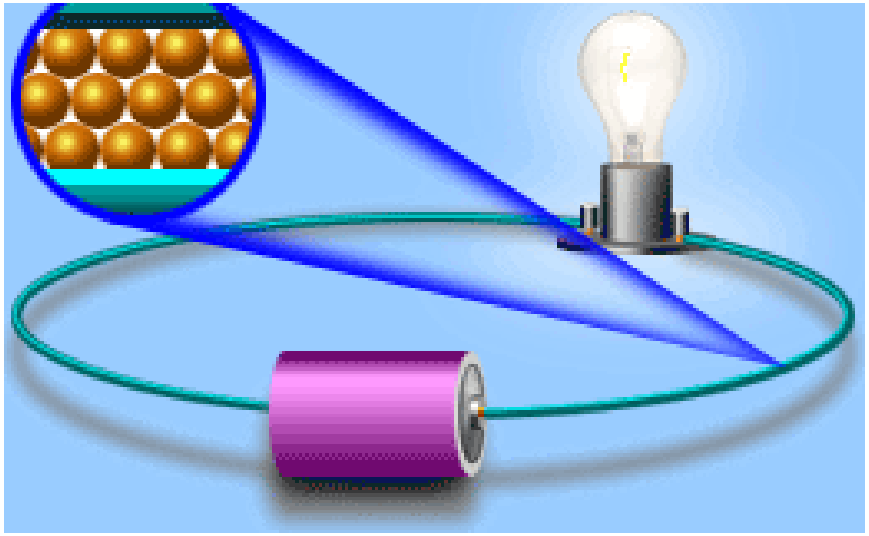
- 边值关系 $\hat{n}\cdot\left(\vec{J}_2-\vec{J}_1\right)=0 \quad \Longrightarrow \quad \partial\sigma_e/\partial t=0$

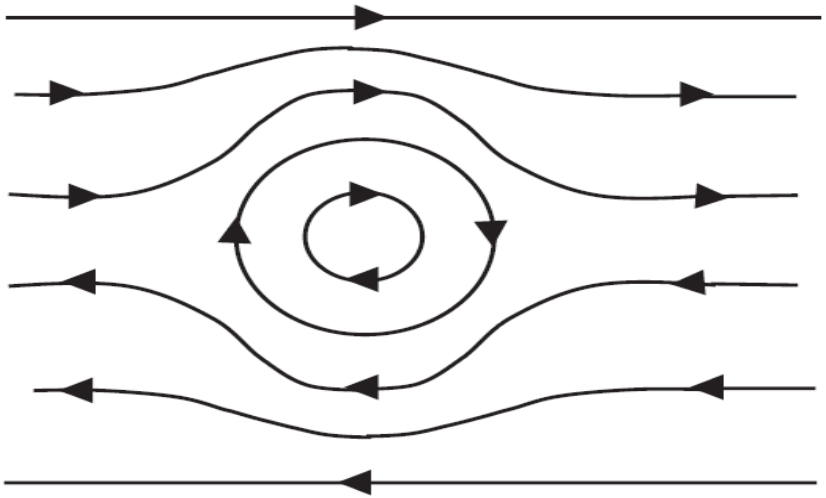
  稳恒电流在交界面处的法向分量连续

  界面上可能有不随时间变化的面电荷分布

# 稳恒电流线和电流管

对于稳恒电流，空间任一封闭曲面内的电量保持不变。即对于稳恒电流，在任何地点，其流失的电荷必被别处流来的电荷所补充，**电荷的流动过程是空间每一点的一些电荷被另一些电荷代替的过程**。





- 稳恒电流的电流线只可能是无头无尾的闭合曲线。这是稳恒电流的一个重要特性，称为**稳恒电流的闭合性**。

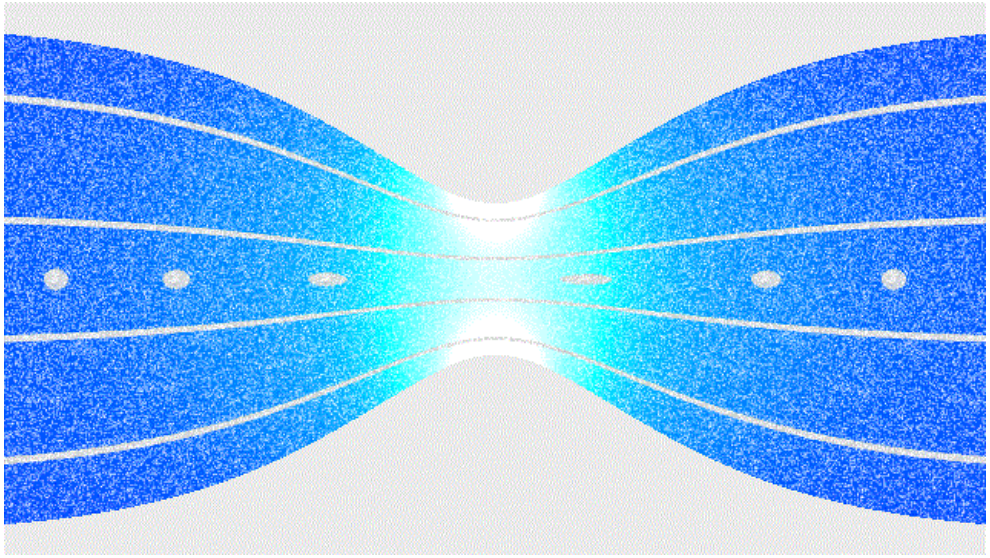
# 支路定律

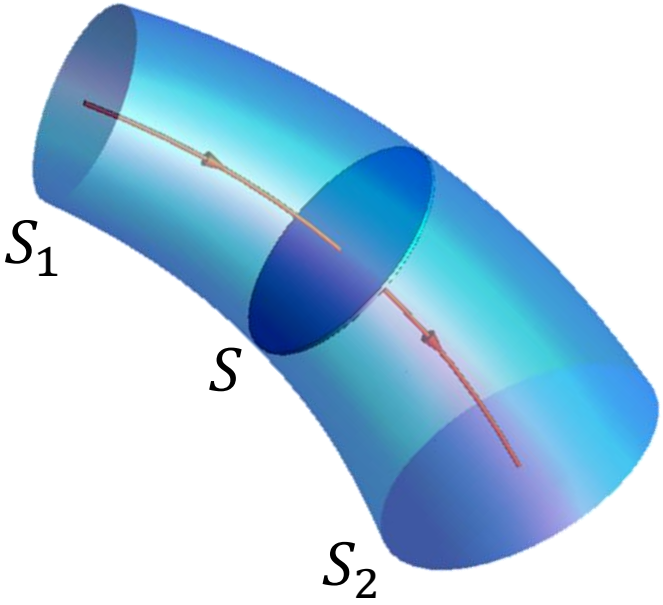
可以将稳恒电流视为是由一根根闭合的电流管所组成的。

- 对于稳恒电流，**通过给定电流管的各截面的电流强度相同。**

$$I_1 = I_2 \triangleq I$$

- 电路中的一条支路就是电流管的一部分。稳恒电路中的任一给定支路，其上各点的电流强度相同，这就是**支路定律**。





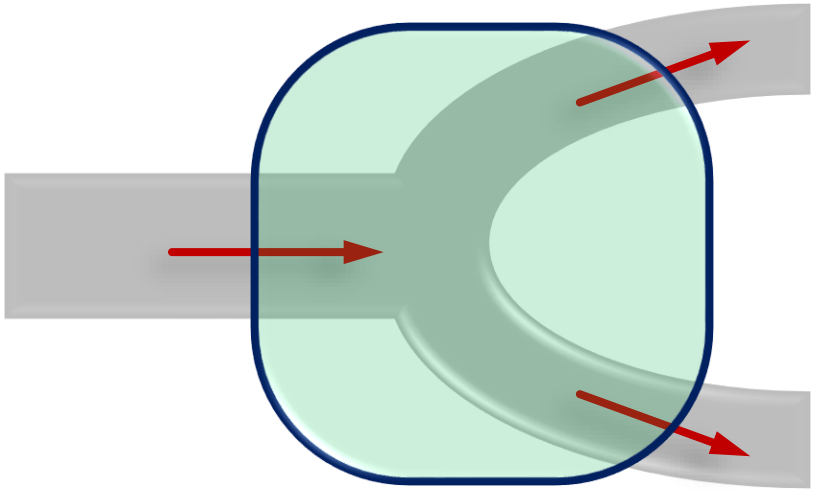
# 节点定律

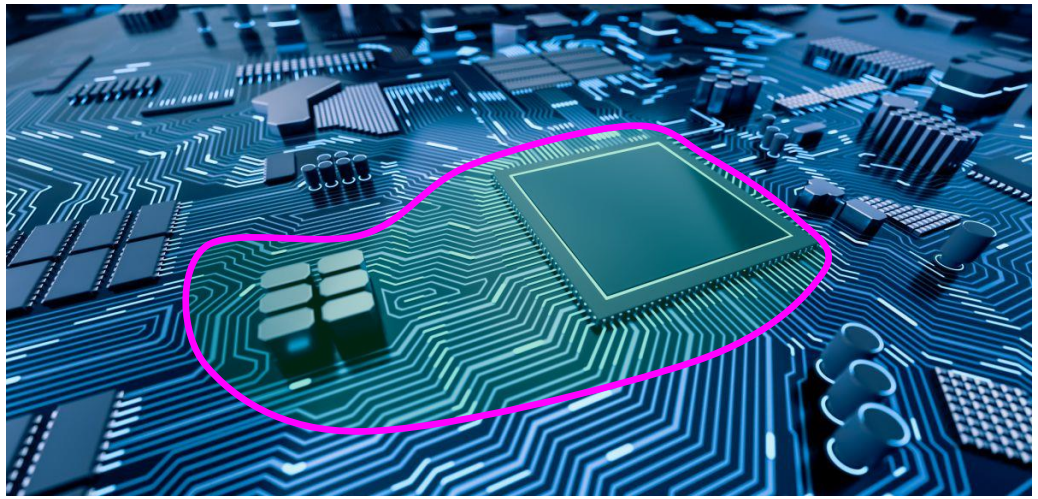
稳恒电流穿过任一闭曲面的通量为零，或者说，流进、流出闭曲面的电流代数和为零。这在数学上可以表示为

$$\sum_k I_k = 0$$

这就是电路中的（广义）**节点定律**。

**【注】**流出为正，流入为负。





# 3. 稳恒电场

对于稳恒电流，电荷分布不随时间变化，相应的**电场亦不随时间变化**。这种电场称为**稳恒电场**，是一种静态电场

$$\nabla\cdot\vec{J}=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial\rho_e}{\partial t}=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=0$$

- 稳恒电场和静电场一样，服从相同的基本规律

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=Q_0 \quad\Longrightarrow\quad \nabla\cdot\vec{D}=\rho_{e,0},\quad \hat{n}\cdot\left(\vec{D}_2-\vec{D}_1\right)=\sigma_{e,0} \\ \oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0 \quad\Longrightarrow\quad \nabla\times\vec{E}=0,\quad \hat{n}\times\left(\vec{E}_2-\vec{E}_1\right)=0 \end{cases}$$

# 回路定律

稳恒电场是无旋场，因而电势的概念仍然有效：

$$d\varphi \triangleq \varphi\left(\vec{r}+d\vec{l}\right)-\varphi(\vec{r})=-\vec{E}\cdot d\vec{l}$$

因而沿着任一闭曲线电场的环量为零。

- 这意味着：沿着某根闭合电流管或者电路中的某闭合回路，总电势降为零，这就是**回路定律**。
- 静电学中的某些结论是在附加其它条件下给出的，由于这些条件在稳恒电流中可能并不适用，因而相应的结论也就不再成立。特别是
  - 静电平衡时，$\vec{v}=0$，由此给出导体内的电场为零。
  - 导体内通有稳恒电流时，$\vec{v}\neq 0$，导体的电场通常不为零。

## §4.1 电流密度与稳恒条件

## §4.2 欧姆定律、焦耳定律

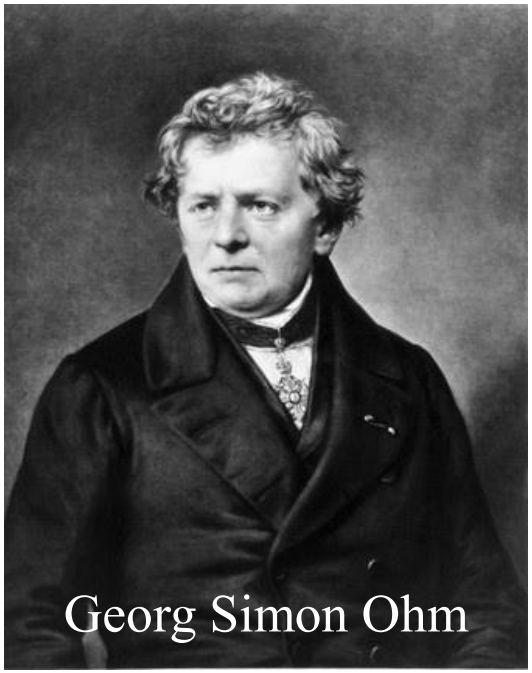
## §4.3 基尔霍夫定律

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第3.2节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第4.2节

# 一、欧姆定律

- 1826年，德国欧姆（Ohm）通过实验，得到电磁学的“基本”实验定律之一，即欧姆定律
  - 实验表明，在直流电路中，通过导体的电流强度 $I$ 和导体两端的电压 $V$ 成正式，即

$$R \doteq \frac{V}{I} \quad \text{或} \quad V \doteq IR$$


Georg Simon Ohm

  - 比例系数 $R$ 称为导体的电阻，与其材料性质、大小和形状、以及电流在导体内的分布等有关。单位是 $\mathbf{V/A}$，称为**欧姆（Ω）**
  - 这是**积分形式的欧姆定律**

- 实验表明，当导体中的载流子受到外力作用时，电流密度与单位载流子受到的力 $\vec{f}$ 成正比，即**微分形式的欧姆定律**

$$\vec{J} \doteq \sigma_R \vec{f} = \frac{1}{\rho_R} \vec{f}$$

  - $\sigma_R$ 称为导体的**电导率**，由导体的物理性质决定，通常还与温度有关，但与导体的尺寸无关。单位为 $(\Omega \cdot \mathrm{m})^{-1}$
  - $\rho_R = 1/\sigma_R$ 称为**电阻率**，单位为 $\Omega \cdot \mathrm{m}$
  - 若载流子仅受电场力 $\vec{E}$ 的作用，则

$$\vec{J} \doteq \sigma_R \vec{E} = \frac{1}{\rho_R} \vec{E}$$

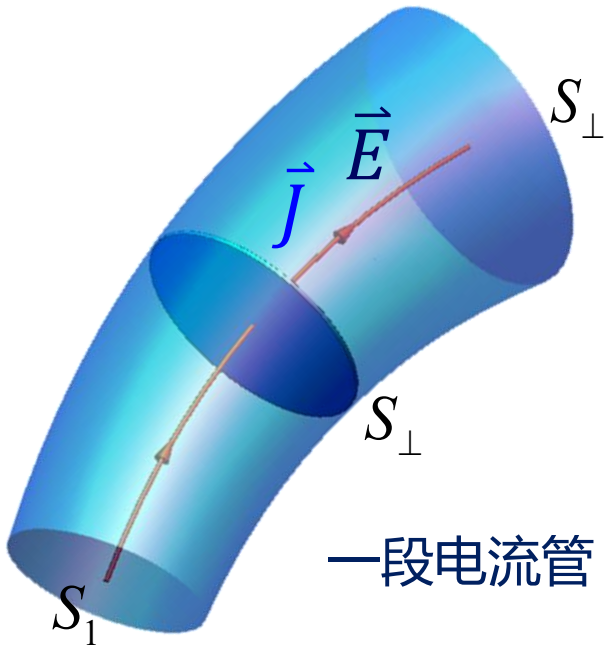
# 微分形式的欧姆定律的优势

$$\vec{J} \doteq \frac{\vec{E}}{\rho_R} \quad \overset{?}{\Longrightarrow} \quad I \doteq \frac{V}{R}$$

- 能更细致地描述导体的导电规律
- 可用于说明金属导电的微观机制
- 可使用场的观点，阐述稳恒电路的基本原理
- 可研究大块导体中，电流和电场的分布规律
- 在一定范围内，还适用于非稳恒情况

- 在**稳恒电路**中，假设导体中的载流子只受电场力作用，则

$$\vec{J} \triangleq \sigma_R \vec{E}$$




- 稳恒电流要求通过导体任一横截面的**电流强度相等**，而欧姆定律则意味着导体的每一横截面都是**等势面**
- 可沿任何一根电场线（或电流线）积分，求两个横截面 $S_1$ 与 $S_2$ 之间的电势差

$$V = \int_1^2 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_1^2 \frac{\vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{l}}{\sigma_R} = \int_1^2 \frac{J\,\mathrm{d}l}{\sigma_R} = \int_1^2 \frac{J S_\perp \mathrm{d}l}{\sigma_R S_\perp} = I \underbrace{\int_1^2 \frac{\mathrm{d}l}{\sigma_R S_\perp}}_{\triangleq R}$$

- 一段导体的**电阻**定义为

$$R \triangleq \int_1^2 \frac{\mathrm{d}l}{\sigma_R S_\perp} = \int_1^2 \frac{\rho_R \mathrm{d}l}{S_\perp}$$

  - 若导体的**横截面**为常数 $S$，其电阻为

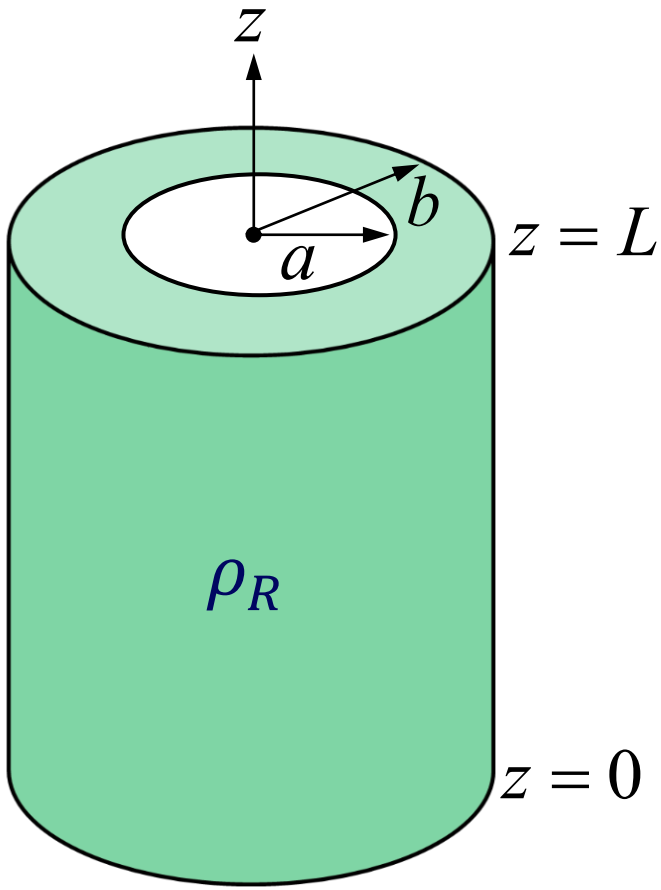
$$R = \frac{L}{\sigma_R S} = \frac{\rho_R L}{S}$$

  - 电阻不仅与材料的物理性质（$\sigma_R$、$\rho_R$）、尺寸（$L$、$S$）、温度有关，也与其内的电流分布（$\mathrm{d}l$、$S_\perp$）有关

**【例】**长为 $L$、内外半径分别为 $a$ 和 $b$、电阻率为 $\rho_R$ 的**导体柱壳**，试分别计算以下两种情形的电阻。

(1) 维持上、下底面**分别为**等势面；

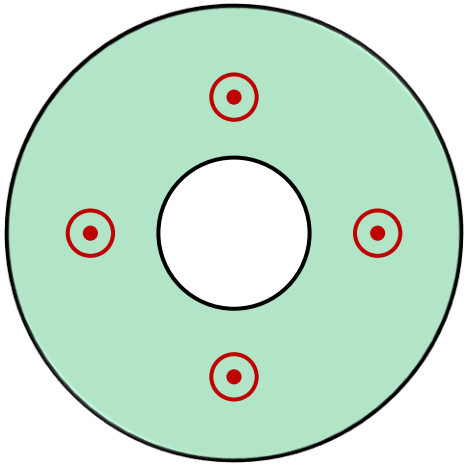
(2) 维持内、外侧面**分别为**等势面。




处于静电平衡的导体，为等势体，

而稳恒电路中的导体，为非等势体

**【解】**（1）维持上、下底面分别为等势面时，电流沿着 $z$ 轴流动，且在横截面内均匀分布，因此

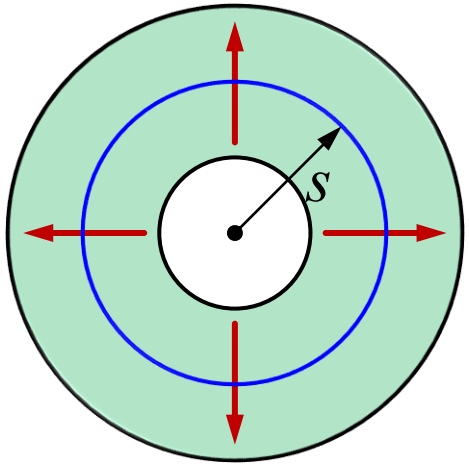


$$R_1 = \frac{\rho_R L}{S} = \frac{\rho_R L}{\pi(b^2 - a^2)}$$

（2）维持内、外侧面分别为等势面时，由对称性有

$$\vec{J} = J(s)\,\hat{s}$$

即电流在每一横截面（圆柱面）内均匀分布，因此



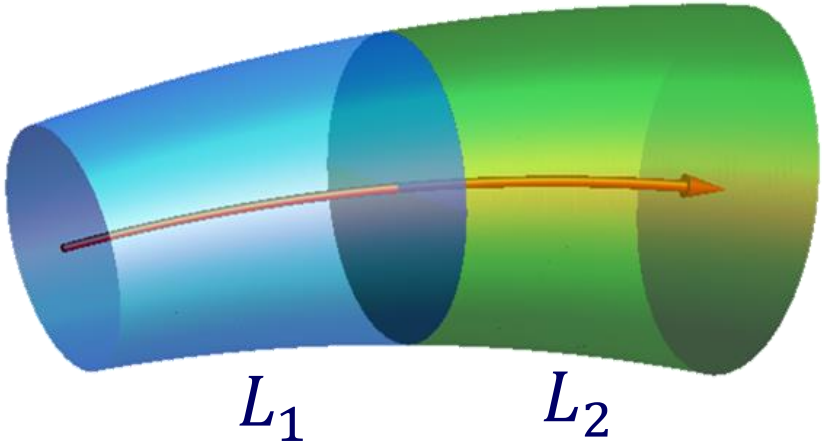

$$R_2 = \int_a^b \frac{\rho_R\,\mathrm{d}s}{2\pi s\,L} = \frac{\rho_R}{2\pi L}\ln\frac{b}{a}$$

# 电阻的串联和并联

根据电阻的定义：$R \propto L/S$

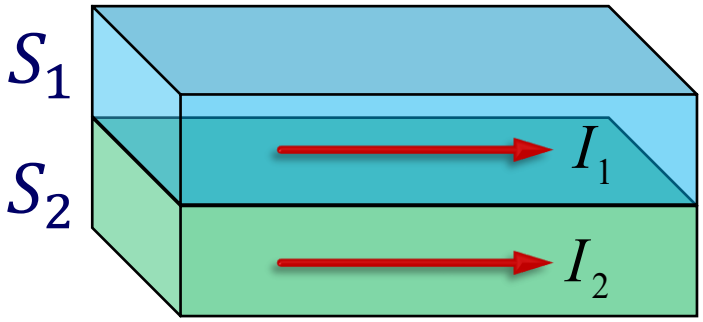
- 两导体串接的等效电阻为

$$R = R_1 + R_2$$




- 两导体并接的等效电阻为

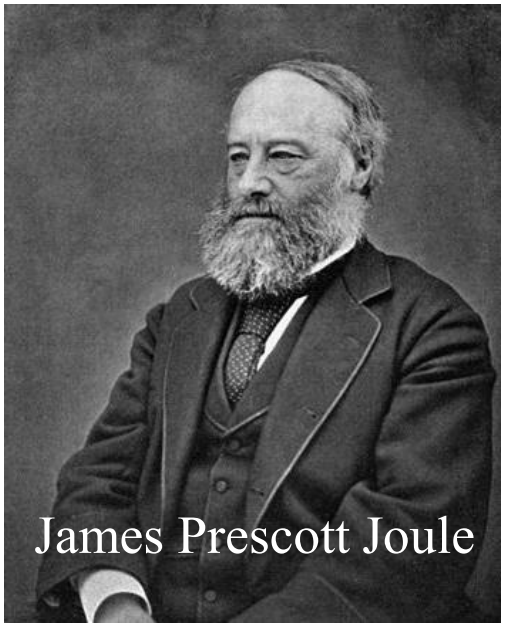
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



# 二、焦耳定律

- 焦耳定律：在单位时间内，载流导体的**产热功率**，即**热功率** $P_h$，与电流平方 $I^2$ 、电阻 $R$ 成正比，即

$$P_h = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$$




- 这是**积分形式的焦耳定律**

# 载流物质消耗的电功率

- 导体内，电场 $\vec{E}$ 对**单个载流子** $q$ 作功，定向漂移速度为 $\vec{v}$，消耗的电功率为

$$\frac{q\vec{E}\cdot\Delta\vec{l}}{\Delta t}=q\vec{E}\cdot\vec{v}$$

- 电场对**单位体积的载流子**作功，数密度 $n$ 和体电荷密度 $\rho_e$，消耗的电功率为

$$p_e=n\,q\vec{E}\cdot\vec{v}=\rho_e\vec{E}\cdot\vec{v}$$

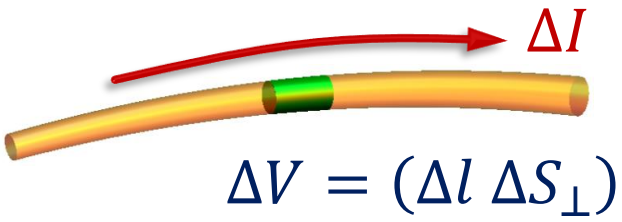
因此，电场对单位体积的载流子作功，消耗的**电功率密度**为

$$p_e=\vec{E}\cdot\vec{J}$$

- 对于**稳恒电流**，将导体区域划分成一根根细电流管，由于

$$p_e \Delta V = (\vec{E} \cdot \vec{J}) \Delta V = (\vec{E} \cdot \vec{J})(\Delta l \, \Delta S_\perp)$$

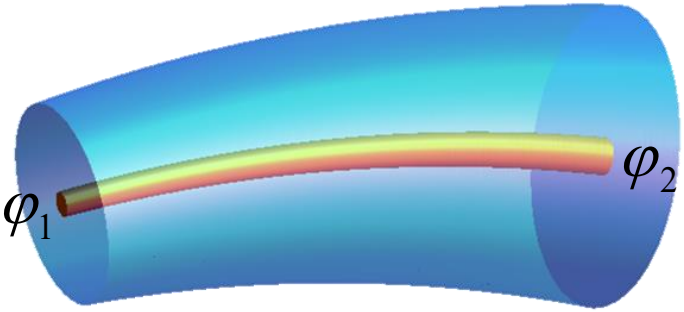
$$= (\vec{E} \cdot \Delta \vec{l})(J \Delta S_\perp)$$




因此，一根细电流管内消耗的功率为

$$\Delta P_e = \Delta I \int_1^2 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = (\Delta I) V$$

其中，$V$ 是细电流管两端的电压




- 对所有细电流管求和，得**总电功率**

$$P_e = IV$$

# 欧姆型导体的电功率与热功率

- 对于欧姆型导体（$\vec{J} \doteq \sigma_R \vec{E}$ 或 $V \doteq IR$），电功率密度为

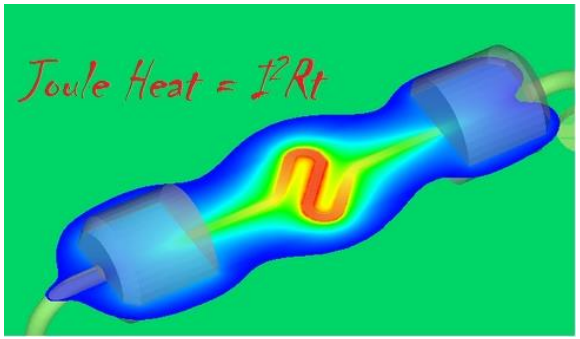
$$p_e = \vec{E} \cdot \vec{J} \doteq \sigma_R E^2 = \frac{J^2}{\sigma_R} = \rho_R J^2$$

这就是**微分形式的焦耳定律**，而电功率为

$$P_e = IV \doteq I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

- 在一段时间 $\Delta t$ 内，电场做的功为 $A = P_e \Delta t \doteq I^2 R \Delta t$
- 实验表明，在**纯电阻电路**中，电场做的功 $A$，将全部转化为焦耳热 $Q$，即

$$Q = A \quad \text{或} \quad P_h = P_e$$




**问题**：导体通电后（$\vec{E}$），为何有电阻（$\rho_R$），又为何产热（$P_h$）？

# 四、欧姆定律的适用条件和失效情形

## 1. 欧姆定律的适用条件

(1) $\vec{E}$ 很弱 $\rightarrow$ 平均自由时间 $\bar{\tau}$ 几乎不变

$$eE\bar{\tau} = m_e v \ll m_e \bar{u} \quad \Longrightarrow \quad E \ll \frac{m_e \bar{u}}{e\bar{\tau}} \triangleq E_0 \sim 10^7 \ \mathrm{V/m}$$

$$\Longrightarrow \quad J \ll \sigma_R E_0 \sim 10^{15} \ \mathrm{A/m^2}$$

(2) $\vec{E}$ 随时间变化很慢 $\rightarrow$ 平均自由时间内，$\vec{E}$ 几乎不变

$$\bar{\tau} \sim 10^{-13} \ \mathrm{s}$$

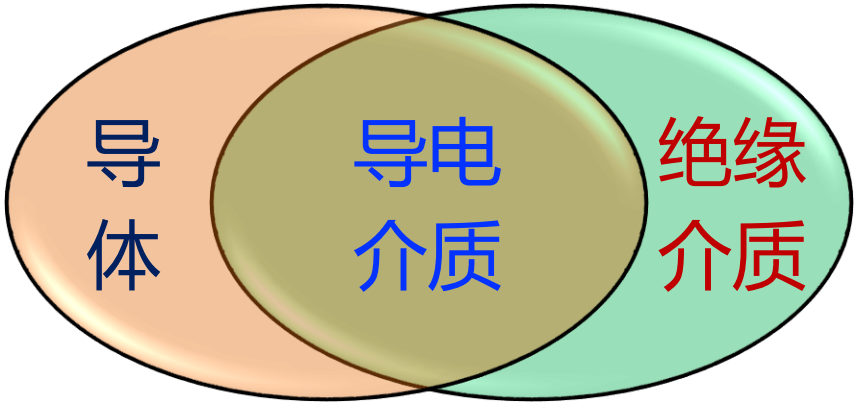
(3) $\vec{E}$ 随空间变化很慢 $\rightarrow$ 平均自由程内，$\vec{E}$ 几乎均匀

尺度为几十埃的区域 $\Leftrightarrow$ 宏观小、微观大的区域

# 五、导电介质

## 1. 何为导电介质?

- **导电介质**：既有**介质的特性**，又有**导电的特性**
  - 实际上，大部分材料都是导电介质
  - 在一定条件下，绝缘介质也会转变成导电介质
  - 在电场中，导电介质既要满足**导电的基本方程**，如欧姆定律，又要**满足介质的基本规律**



# 2. 电介质中电学问题的完备方程

(1) 环路定理

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla\times\vec{E}=0,\quad \hat{n}\times\left(\vec{E}_2-\vec{E}_1\right)=0$$

(2) 高斯定理 $\left(\vec{D}\triangleq\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\right)$

$$\oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=Q_0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla\cdot\vec{D}=\rho_{e,0},\quad \hat{n}\cdot\left(\vec{D}_2-\vec{D}_1\right)=\sigma_{e,0}$$

(3) (简单) 电介质的本构方程

$$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}=\varepsilon\vec{E}$$

根据静电场的唯一性定理，联立能完全确定 $\vec{E}$ 和 $\vec{D}$

# 3. 导电介质中电学问题的完备方程

(1) 环路定理

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla\times\vec{E}=0,\quad \hat{n}\times\left(\vec{E}_2-\vec{E}_1\right)=0$$

(2) 稳恒条件

$$\oiint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla\cdot\vec{J}=0,\quad \hat{n}\cdot\left(\vec{J}_2-\vec{J}_1\right)=0$$

(3) (欧姆型) 导电介质的本构方程

$$\vec{J}=\sigma_R\vec{E}$$

借鉴电介质的完备方程，联立能完全确定 $\vec{E}$ 和 $\vec{J}$